Chapitre 1

Architecture et configuration d'un réseau LAN

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

Objectifs

- Définir un réseau LAN et rappeler ses caractéristiques
- Décrire le modèle hiérarchique d'un réseau LAN et distinguer le rôle les différentes couches
- Différencier les domaines de collision et de diffusion.
- Comprendre l'architecture d'un commutateur et manipuler les commandes de configuration de base
- Décrire les méthodes d'apprentissage des adresses MAC au niveau d'un commutateur
- Manipuler les tables de commutation d'un commutateur
- Décrire la sécurité des ports d'un commutateur.
- Appliquer la configuration de la sécurité des ports.

Partie 1

Caractéristiques d’un réseaux LAN

Qu'est ce qu'un réseau local ?

- C'est un réseaux dont la taille est comprise entre quelques mètres (liaison directe entre des équipements périphériques) jusqu'à quelques kms (avec équipements d'interconnexion)
- Géographiquement limité (société, école, immeuble,…)
- Le débit allant de 100 Mb/s jusqu'à 10Gb/s
- La technologie répandue pour une infrastructure câblée: Ethernet
- Composants

Terminaux



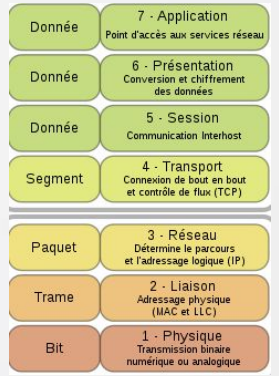
Equipement d'interconnexion



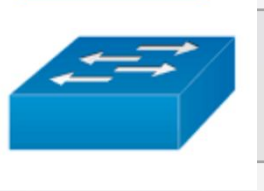
Câbles



Protocoles

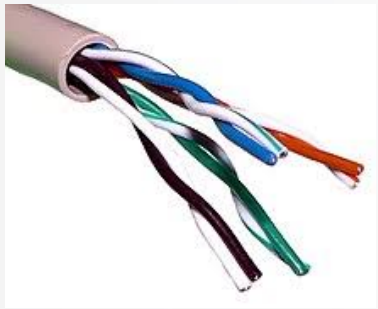


Equipements d'interconnexion

Equipement	Rôle	Illustration
Répéteur	N'est pas vraiment un équipement d'interconnexion Régénérer le signal	
Concentrateur	Connecter plusieurs hôtes entre eux dans un même domaine de collision	
Commutateur	Relier divers éléments tout en segmentant physiquement le réseau en domaines de collision	
Pont	Relier **deux** segments de réseaux Pont homogène: les technologies des segments sont les mêmes Pont hétérogène: les technologies sont différentes	
Passerelle/ routeur	Relier des réseaux locaux différents.	

Les câbles d'interconnexion

- La paire torsadée



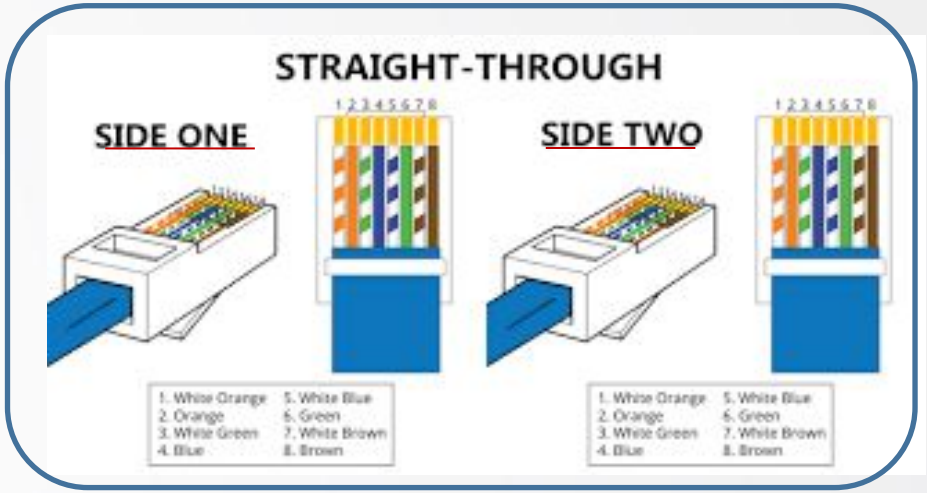
Câble en cuivre de 8 fils torsadés

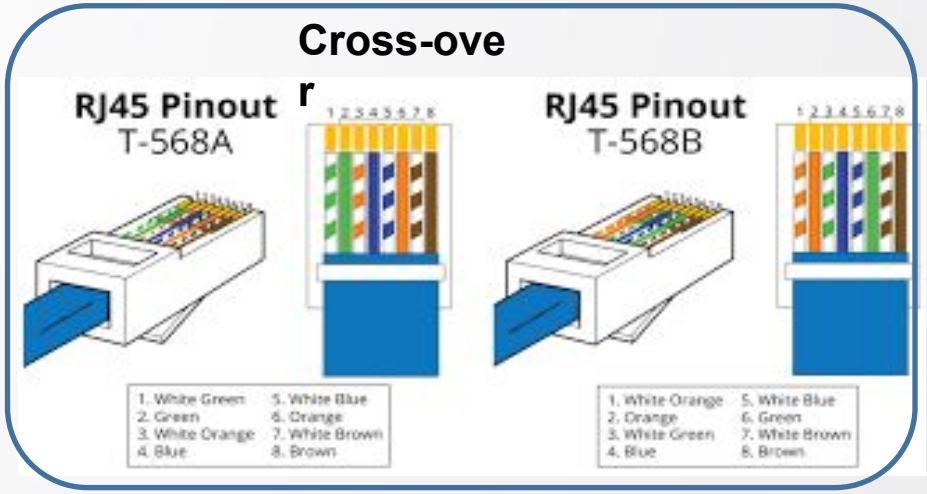


Connectique RJ45



Paire Torsadée





Pourquoi a-t-on besoin d'un modèle dans un LAN ?

Modèle de conception d'un réseau

- Un modèle de conception sert à construire des réseaux en respectant certaines règles d'architecture qui leurs permettent de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises et de leurs utilisateurs.

Principes d'un modèle de conception

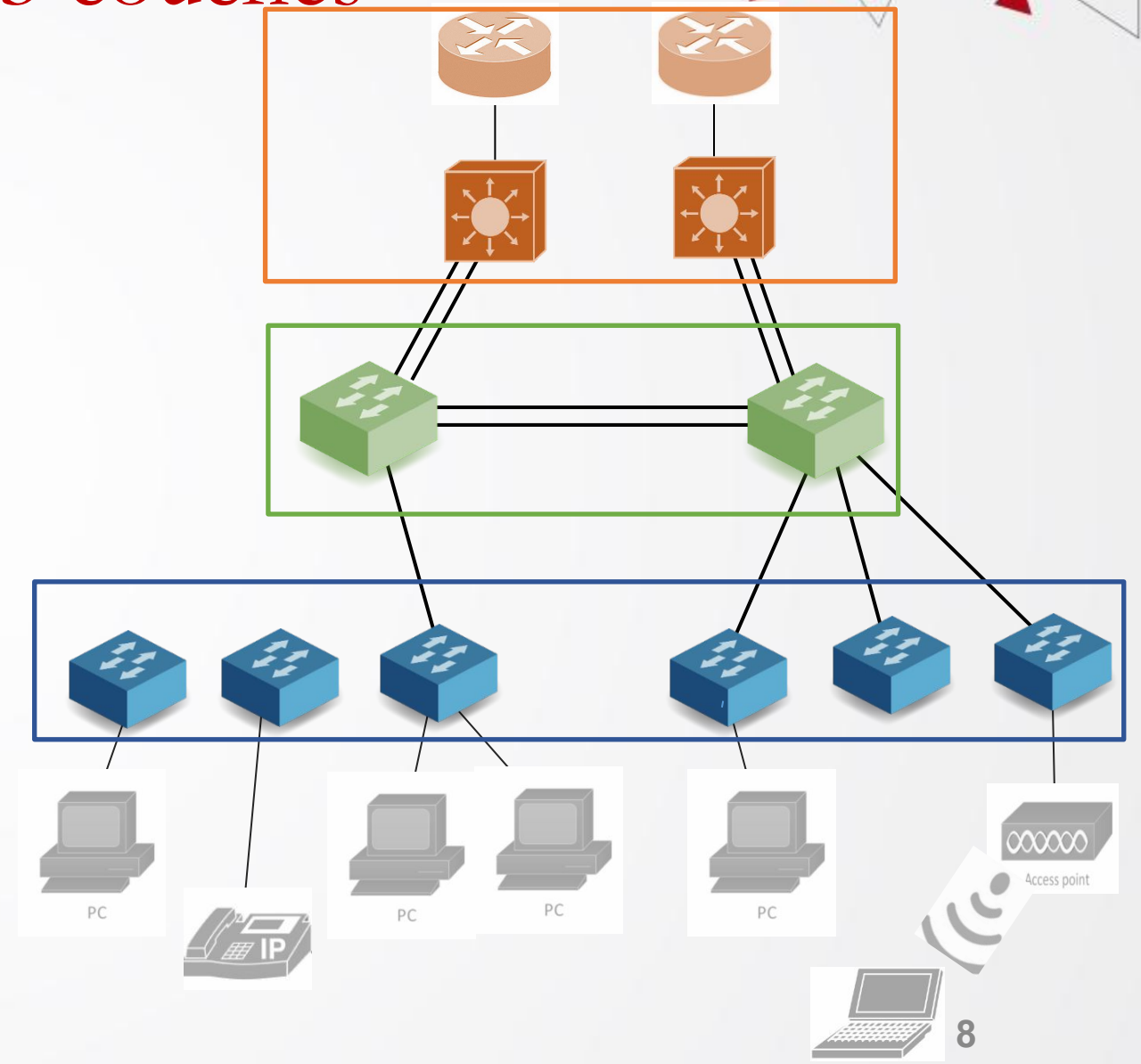
- **Hiérarchie** : le modèle offre des niveaux fonctionnels : Core/Distribution/Access
- **Modularité** : il supporte facilement la croissance et les changements. Faire évoluer le réseau est facilité par l'ajout de nouveaux modules au lieu de redessiner entièrement l'architecture du réseau.
- **Résilience** : il supporte la haute disponibilité (HA) (proche de 100 % de disponibilité)
- **Flexibilité** : les changements dans l'entreprise peuvent être adaptés au réseau rapidement selon les besoins
- **Sécurité** : la sécurité est intégrée au niveau de chaque couche

Modèle hiérarchique en 3 couches

La couche Core fournit la connectivité entre tous les périphériques de la couche Distribution. On l'appelle aussi le "Backbone" du réseau dont le rôle principal est, de transférer de la manière la plus efficace, un gros volume de trafic du réseau.

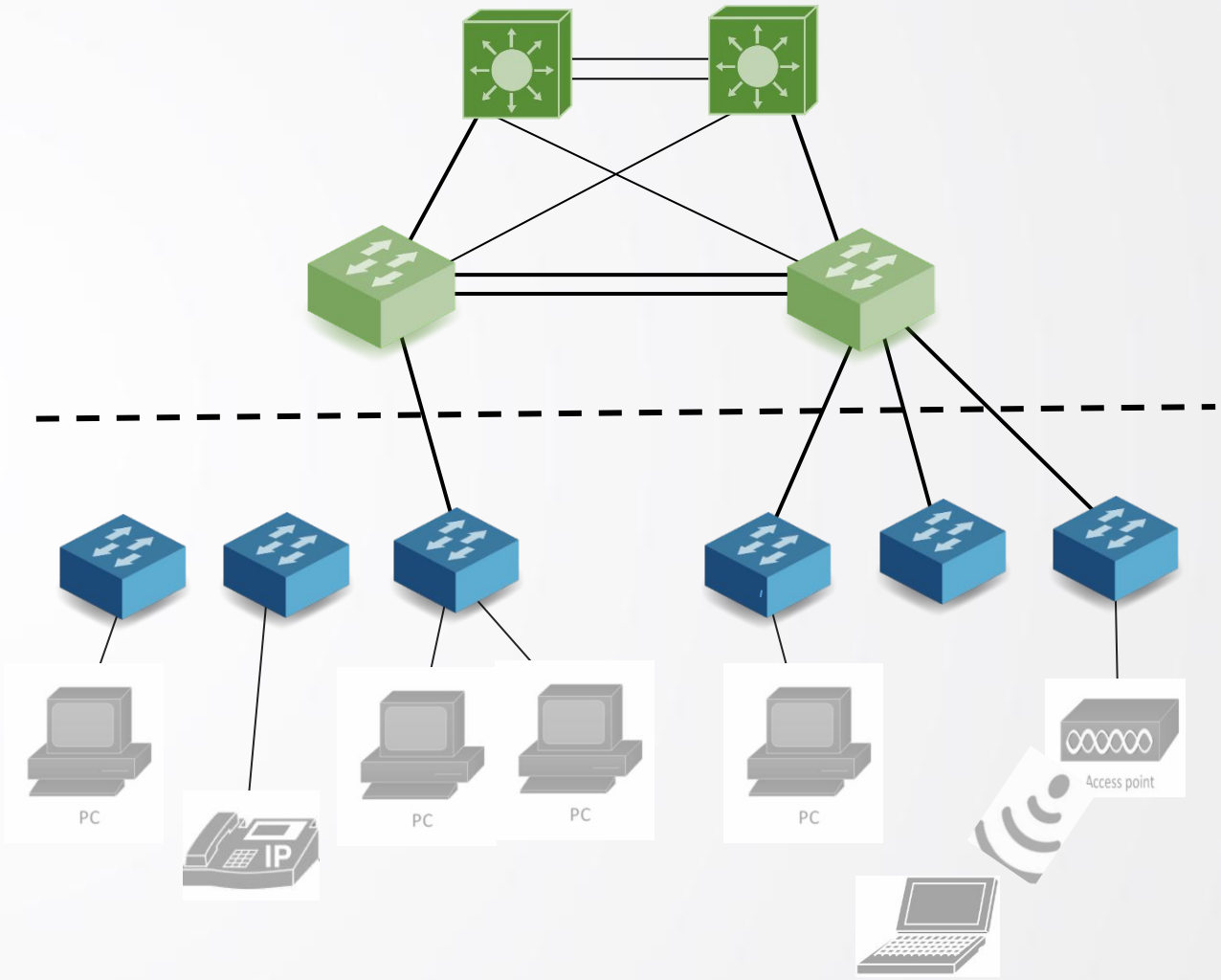
La couche Distribution fournit l'interconnexion entre les couches Access et Core. Les commutateurs de la couche Distribution doivent être capables de supporter la charge de traitement de tout le trafic venant des périphériques Access. Ces commutateurs devraient disposer d'une haute densité de ports à débit élevé.

La couche Access est celle qui connecte les utilisateurs finaux au réseau.



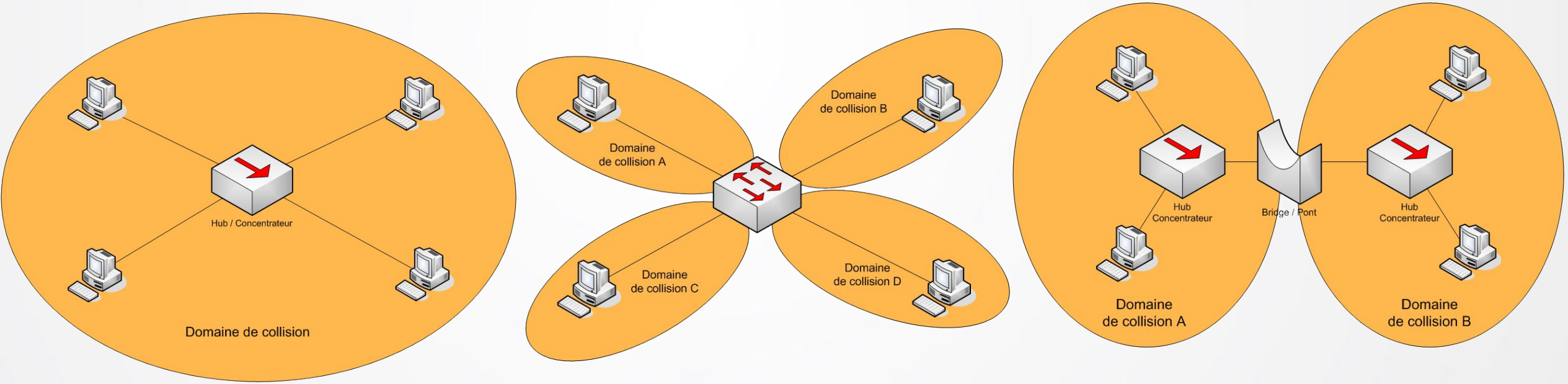
Modèle Collapsed (en 2 couches)

- Certaines infrastructures réseau de taille réduite ne nécessitent pas une couche Core dédiée. Dans ce cas, on peut simplifier la topologie en “Collapsed Core” en réduisant le nombre de couches de trois à deux selon un modèle 2 Tiers.
- Dans une topologie collapsed Core, chaque commutateur de la couche core dispose d’un lien redondant vers chaque commutateur de la couche Distribution.
- Les commutateurs de couche Distribution se connectent les uns aux autres avec des liens redondants.



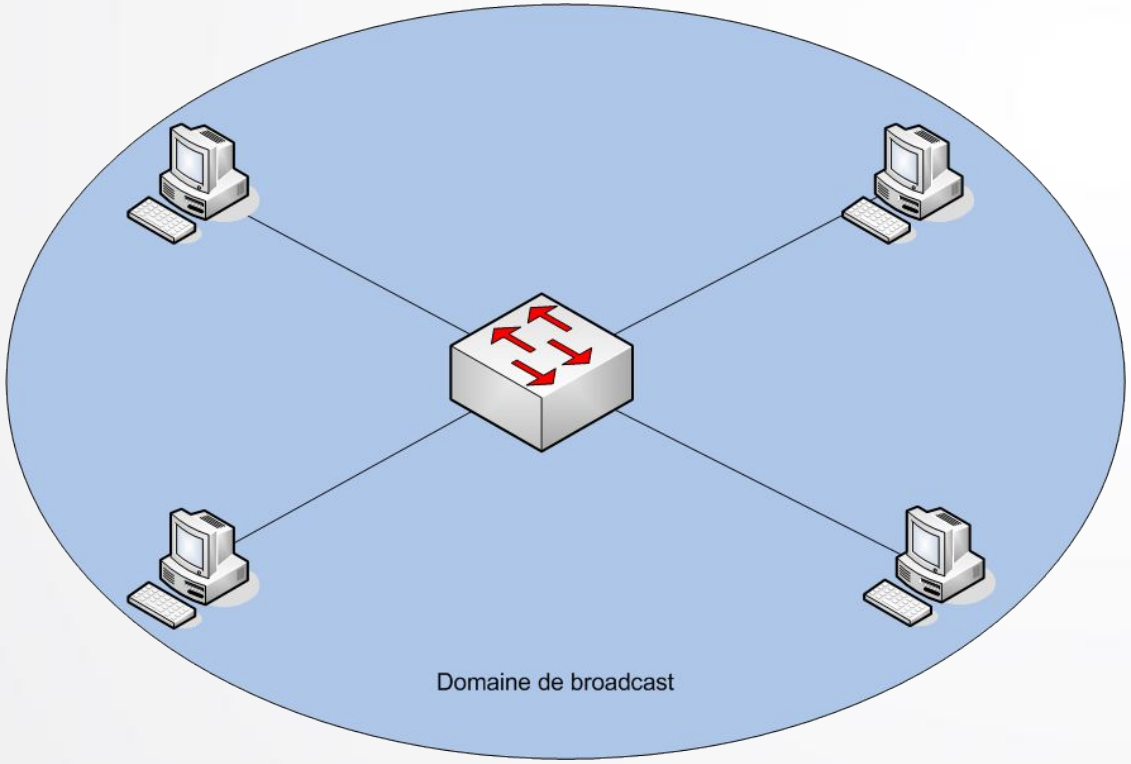
Domaines de collision / diffusion (1/3)

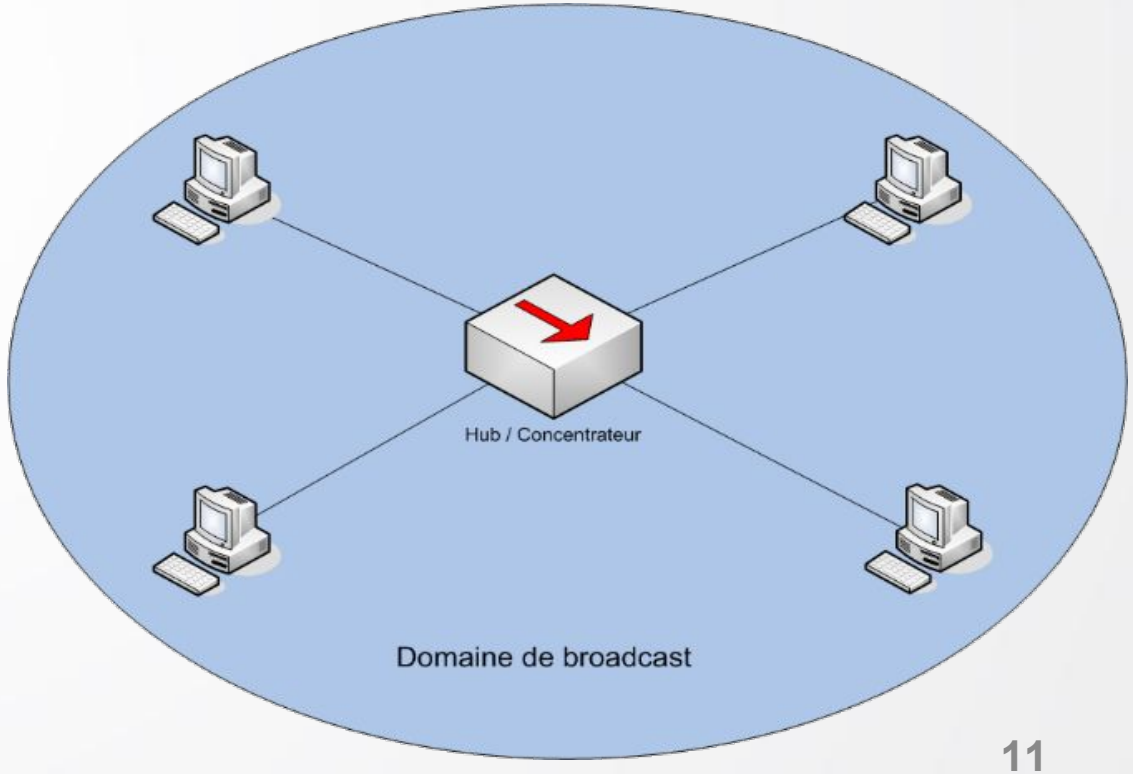
Un domaine de collision est un ensemble d'entités qui partagent le même média de communication. Si deux entités envoient des données à un instant T alors il y a collision des données et il faut retransmettre les données.



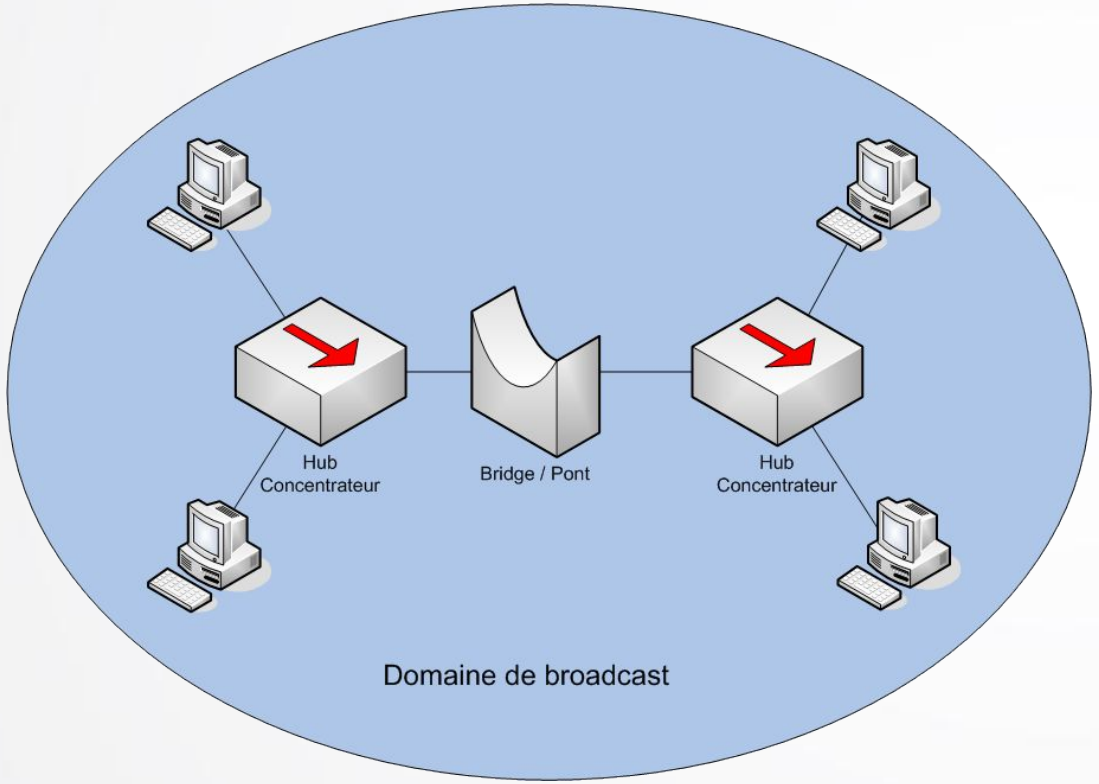
Domaines de collision / diffusion (2/3)

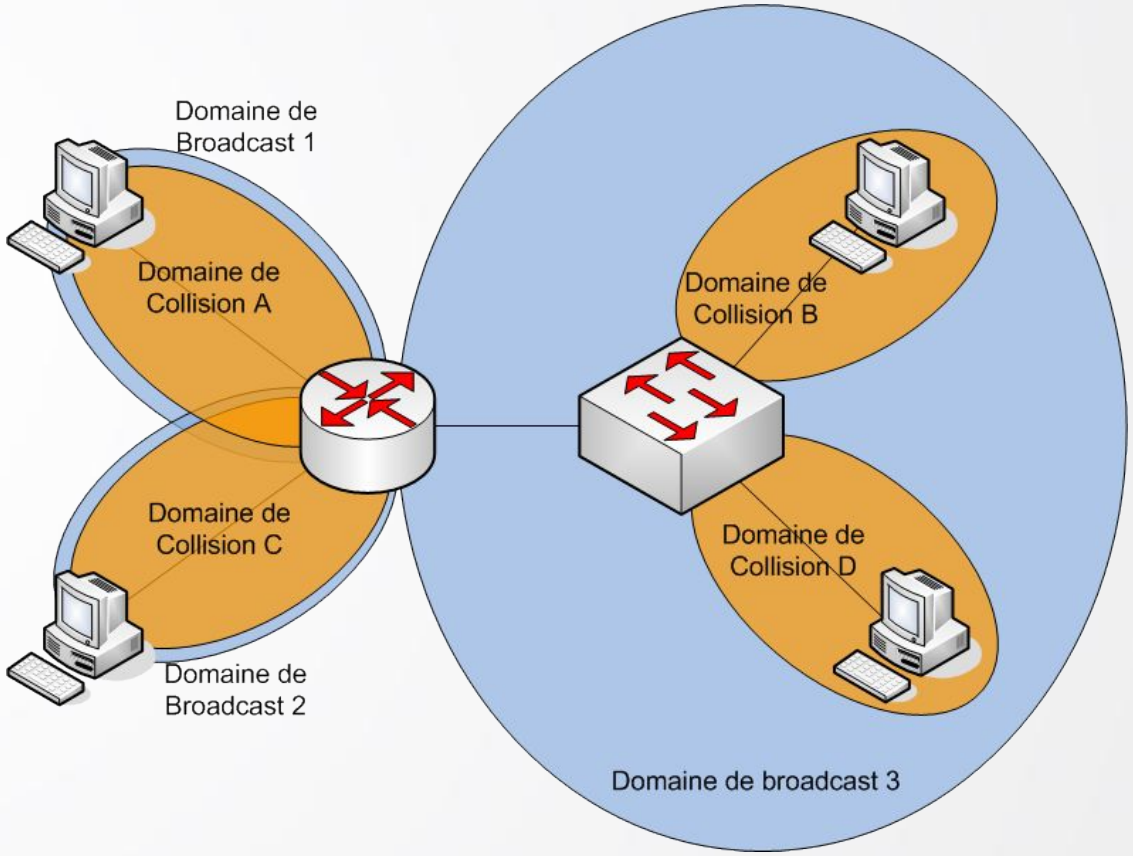
Un domaine de diffusion est une aire logique d'un réseau informatique où n'importe quelle machine connectée au réseau peut directement transmettre à toutes les autres machines du même domaine.





Domaines de collision / diffusion (3/3)





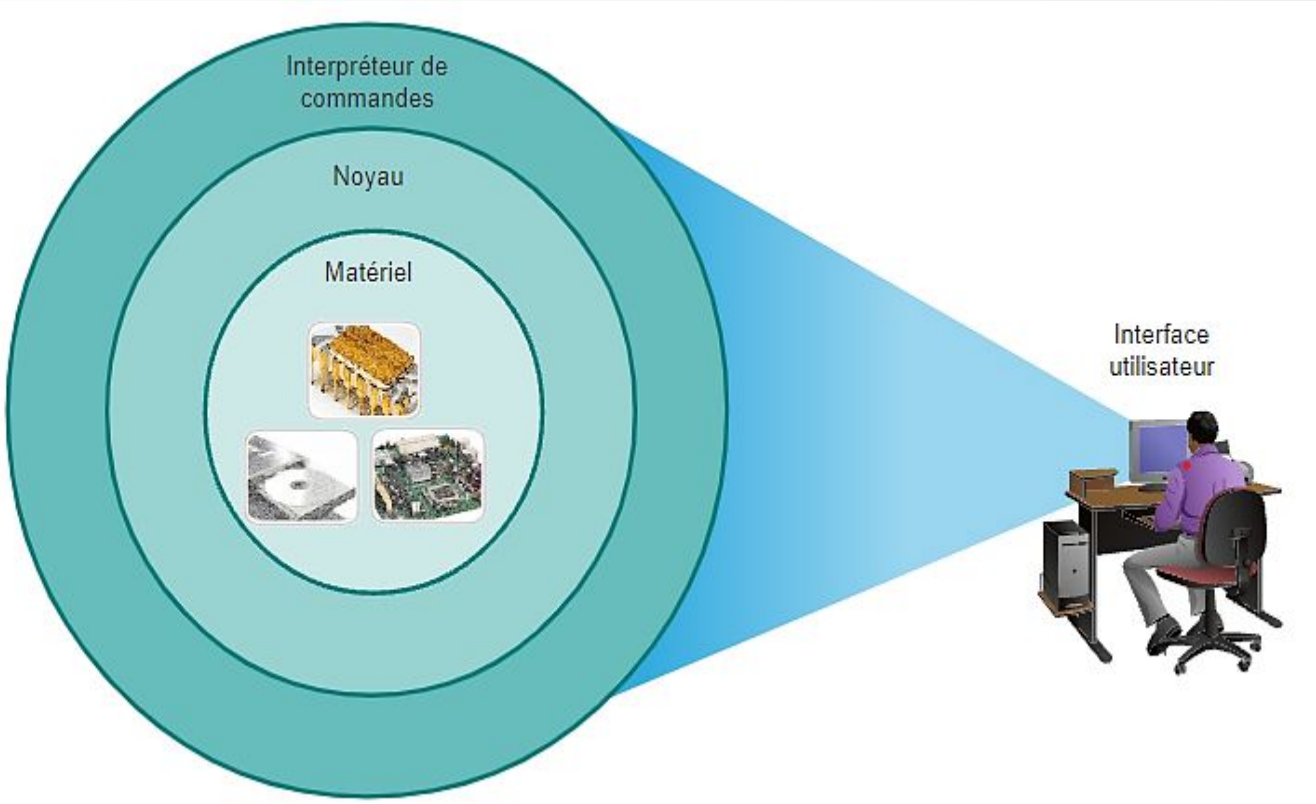
Partie 2

Caractéristiques et configuration de base d’un commutateur

Caractéristiques d'un équipement

Tout équipement réseau est composé de :

- **Interpréteur de commande :** Interface utilisateur permettant de demander des tâches spécifiques à partir d'un ordinateur, via l'interface CLI.
- **Noyau :** Elément qui assure la communication entre le matériel et l'interpréteur
- **Matériel :** partie physique de l'équipement

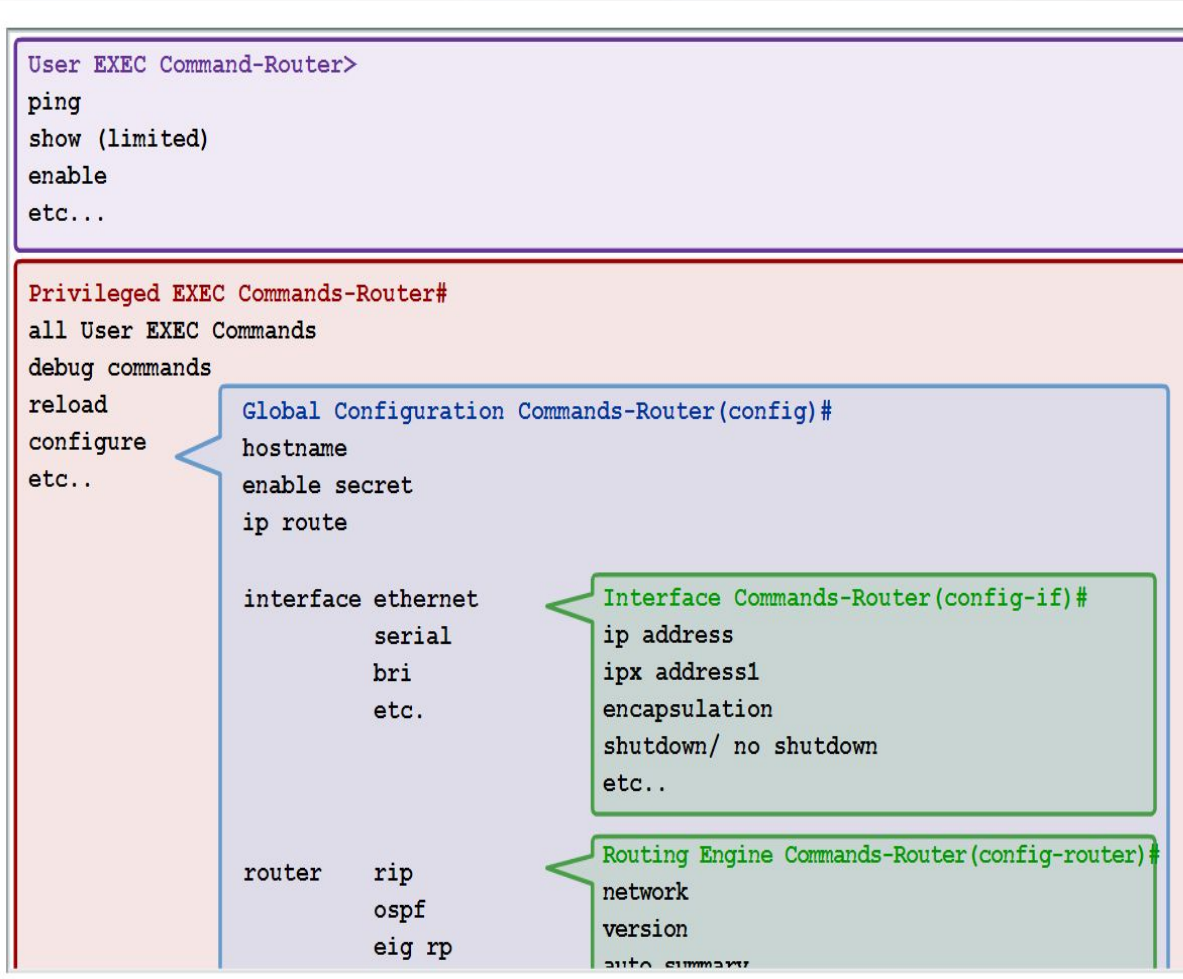


Un système d'exploitation réseau utilisant CLI (comme Cisco IOS, installé sur un commutateur ou un routeur) permet d' :

- utiliser un clavier pour exécuter des programmes réseau basés sur CLI
- utiliser un clavier pour entrer des commandes textuelles;
- afficher des images sur un écran.

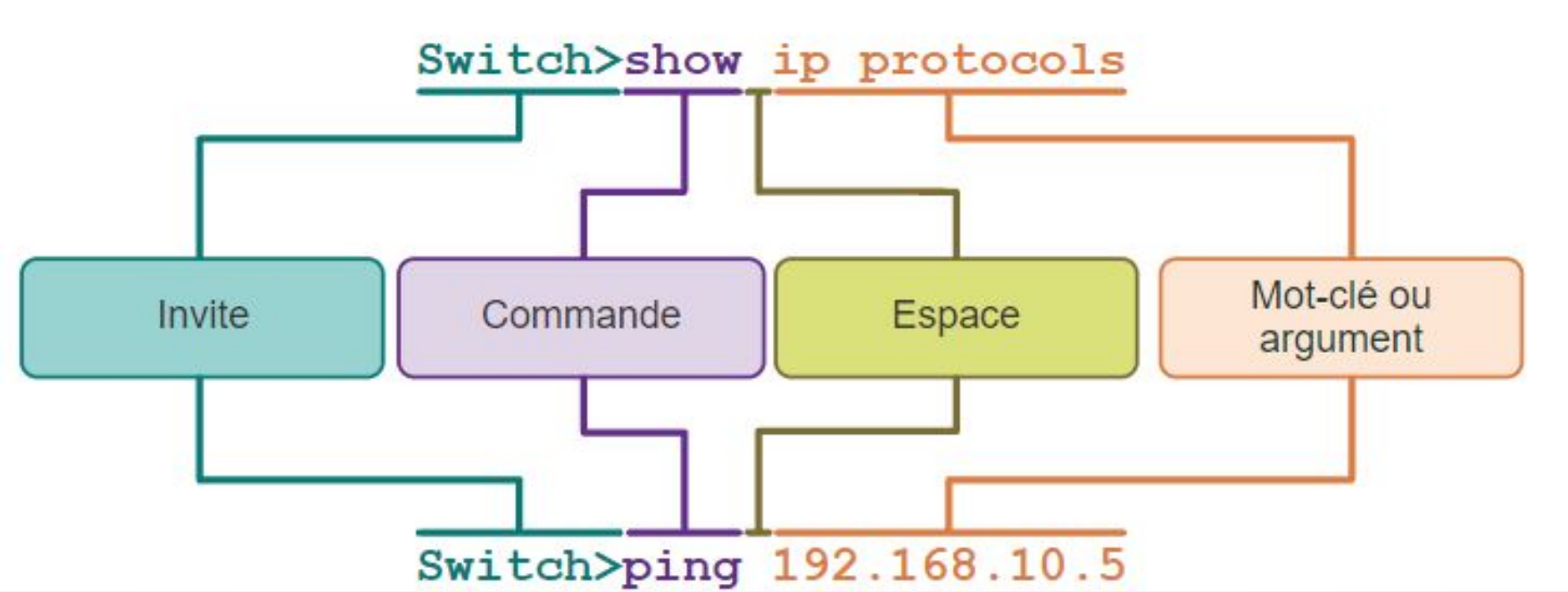
Modes de configuration

- **Mode d'exécution utilisateur :** n'autorise l'accès qu'à un nombre limité de commandes de surveillance de base
- **Mode d'exécution privilégié :** permet d'accéder à toutes les commandes et fonctionnalités.
- **Mode de configuration globale :** Les configurations globale affectent le fonctionnement du périphérique dans son ensemble
- **Modes de configuration spécifiques**
  - **Mode de configuration de ligne -** utilisé pour configurer l'accès par la console, par SSH, par Telnet, ou l'accès AUX.
  - **Mode de configuration d'interface -** utilisé pour configurer l'interface réseau d'un port de commutateur ou d'un routeur



Structure d'une commande IOS

- Un administrateur réseau doit connaître la structure de commande IOS de base pour pouvoir utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) pour la configuration de l' équipement d'interconnexion.
- Chaque commande IOS a un format ou une syntaxe spécifique et ne peut être exécutée que dans le mode qui lui est approprié.



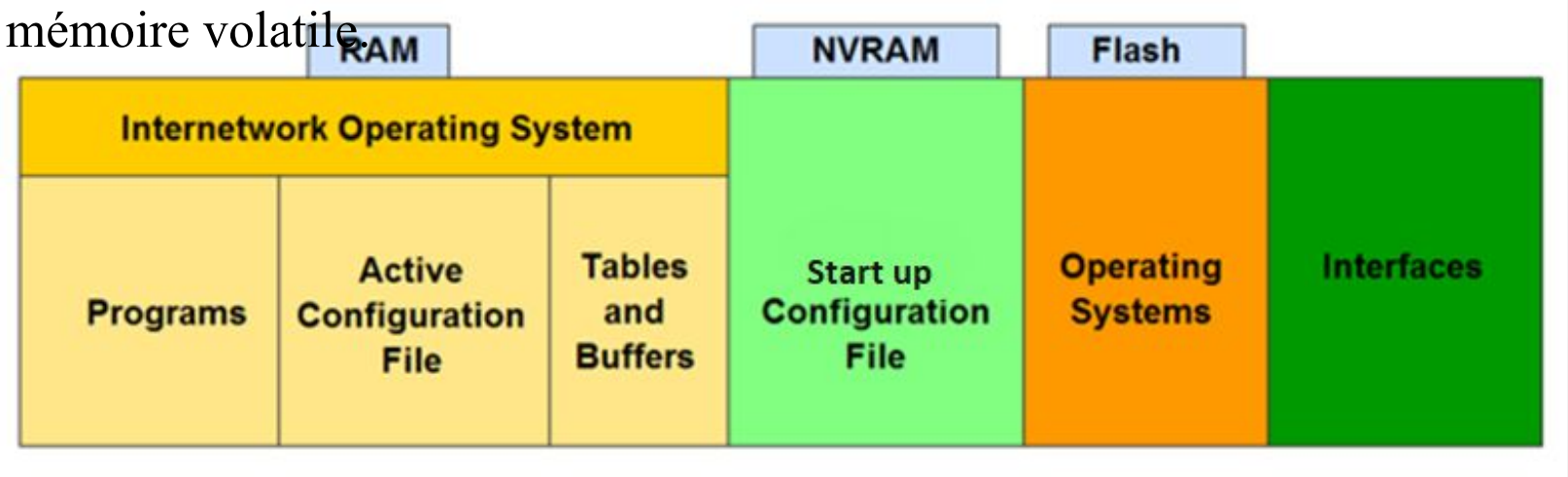
Mémoires et fichiers de configuration

Deux fichiers système stockent la configuration des périphériques:

- **Startup-config** - Ce fichier stocké dans la mémoire vive non volatile (NVRAM) contient toutes les commandes qui seront utilisées au démarrage de l'équipement.

  N.B: La mémoire vive non volatile ne perd pas son contenu lors de la mise hors tension du périphérique.

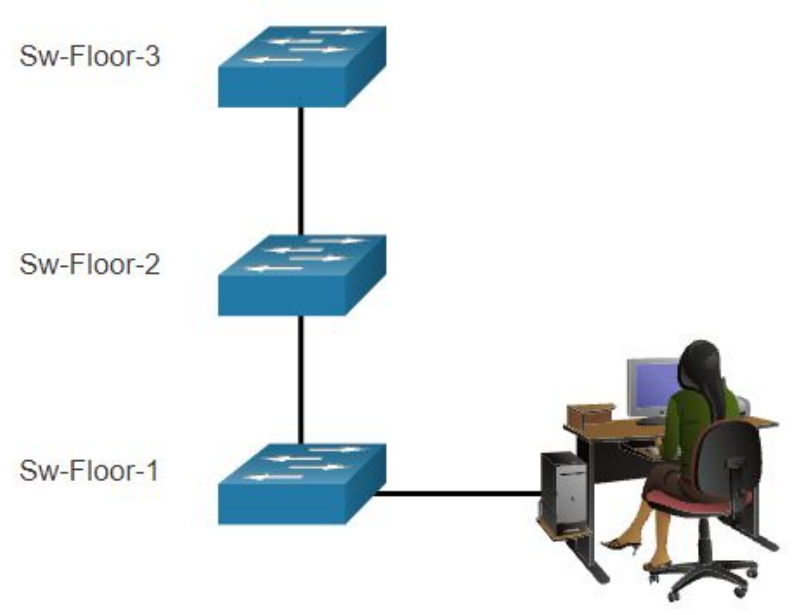
- **Running-config** - Ceci est stocké dans la mémoire vive (RAM). Il s'agit de la configuration actuelle. Modifier une configuration en cours affecte immédiatement le fonctionnement d'un périphérique Cisco. La RAM est une mémoire volatile.



Configuration de base d'un commutateur (1/8)

Nom d'équipement

- Il sert pour identifier facilement un équipement sur le réseau
- Le nom doit respecter la structure suivante
  - Débute par une lettre
  - Ne contient pas d'espaces
  - se termine par une lettre ou un chiffre
  - Ne comporte que des lettres, des chiffres et des tirets
  - Comporte moins de 64 caractères




```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)#
```

Configuration de base d'un commutateur (2/8)

Désactivation de la recherche DNS

- Après avoir saisi une commande invalide, l'utilisateur sera bloqué pour des dizaines de secondes, et ce message est affiché :

```
Translating "command"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

- En fait, l'équipement considère la commande comme un nom de domaine (équivalent à google.com), et lance les opération de traduction du nom à l'aide d'un serveur DNS.
- Cette recherche étant inutile, on recommande de la désactiver.
- Pour désactiver la recherche DNS inutile, il suffit d'exécuter la commande suivante en mode de configuration globale :

```
Switc (config)#no ip domain-lookup
```

Configuration de base d'un commutateur (3/8)

Mots de passe (1/2)

- Les mots de passes servent à sécuriser l'accès aux périphériques réseaux
- Il faut protéger les mots de passe en activant le service de chiffrement de mots de passes sur l'équipement
- Différents types de mots de passe
  - Accès console
  - Accès Telnet via les lignes du terminal virtuel
  - Accès utilisateur privilégié

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# service password-encryption
```

Accès Console

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# line console 0
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)# end
```

Accès Telnet

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# line vty 0 15
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)# end
```

Configuration de base d'un commutateur (4/8)

Mots de passe (2/2)

- Pour disposer d'un accès administrateur à toutes les commandes IOS, y compris la configuration d'un équipement, vous devez obtenir un accès privilégié en mode d'exécution.
- Deux manière de configurer le mot de passe d'accès privilégié
  - Via la commande « **enable password** *mot_de_passe* »
  - Via la commande « **enable secret** *mot_de_passe* »

```
Sw-Floor-1(config)# enable secret class
```

- L'option « secret » permet l'hachage du mot de passe avec l'algorithme MD5 et son enregistrement sous forme de cryptogramme le mot de passe créé.

Configuration de base d'un commutateur (5/8)

Message de bannière

- C'est un message d'information supplémentaire ajouté au périphérique.
- Le message sert d'information sur les autorisations d'accès à l'équipement réseau.
- La commande « banner motd » permet la création de la bannière du jour, et le message à afficher sera écrit entre deux délimiteurs (Pour le message: Tous les caractères sont acceptés : lettres, chiffres, caractères alpha numériques)

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# banner motd #Authorized Access Only#
```

Configuration de base d'un commutateur (6/8)

Interface virtuelle de gestion

- Afin de pouvoir accéder à distance au commutateur, il faut lui attribuer une adresse IP.
- Le commutateur étant un équipement de niveau 2, aucune de ses interface ne possède une adresse IP Configurer une interface virtuelle de gestion (SVI).
- Par défaut cette interface est l'interface VLAN 1
- La configuration de cette interface inclut :
  - L'attribution de l'adresse IP
  - Son activation via la commande « no shutdown »

```
S1(config)# interface vlan  1
S1(config-if)# ip address 172.17. 1 .11 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
```

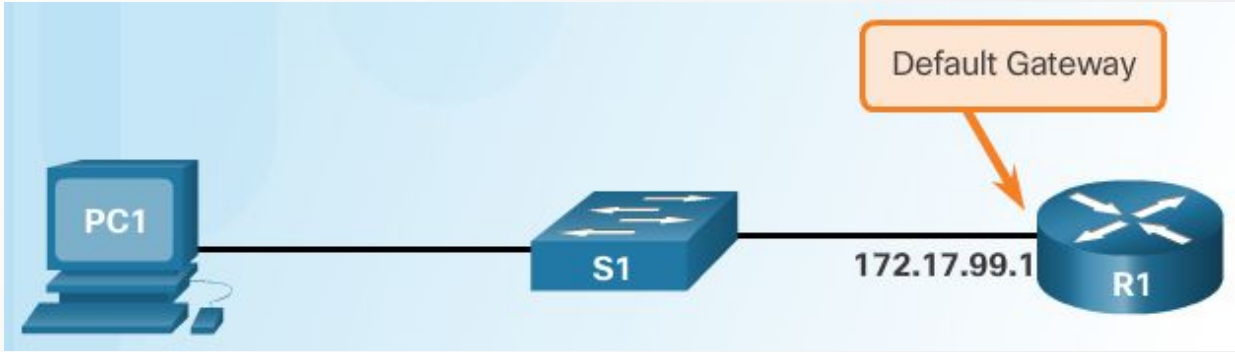
Configuration de base d'un commutateur (7/8)

Passerelle par défaut

- La passerelle par défaut est essentielle afin de permettre au commutateur de communiquer avec d'autres réseaux.
- La passerelle par défaut est l'adresse IP du routeur qui délimite le domaine de diffusion auquel appartient le commutateur.
- La configuration se fait avec la commande

  « ip default-gateway »

```
S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
```



Configuration de base d'un commutateur (8/8)

Enregistrement de la configuration

- Si une modification de configuration est réalisée, le fichier running-config sera modifiée. Par contre, le fichier startup-config ne sera pas modifiée.
- Pour modifier la configuration de démarrage, il faudra enregistrer la configuration courante (running-config) en tant que configuration initiale (dans la startup-config).
- Par conséquent, toute modification effectuée et non enregistrée sera annulée au prochain démarrage du switch.

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

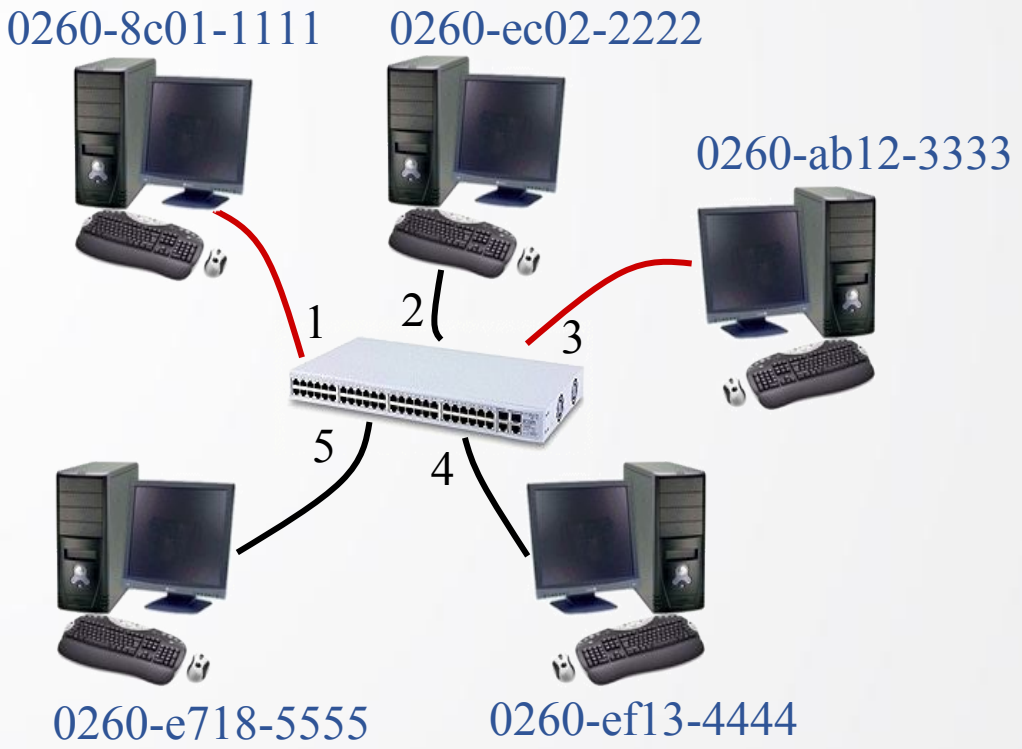
Partie 3

La commutation : Gestion de la table de commutation MAC

Gestion de la table MAC (1/3)

- Les adresses MAC sont *stockées dans la table de commutation* qui associe un port physique à une adresse MAC. La table d'adresses MAC permet d'identifier les différents hôtes connectés sur le réseau en spécifiant le n° de port du commutateur auquel, chacun est connecté

@ MAC	N° port
0260-8c01-1111	1
0260-ec02-2222	2
0260-ab12-3333	3
0260-ef13-4444	4
0260-e718-5555	5



Comment alimenter la table de commutation ?

- Manuellement
- Dynamiquement par Auto-Apprentissage

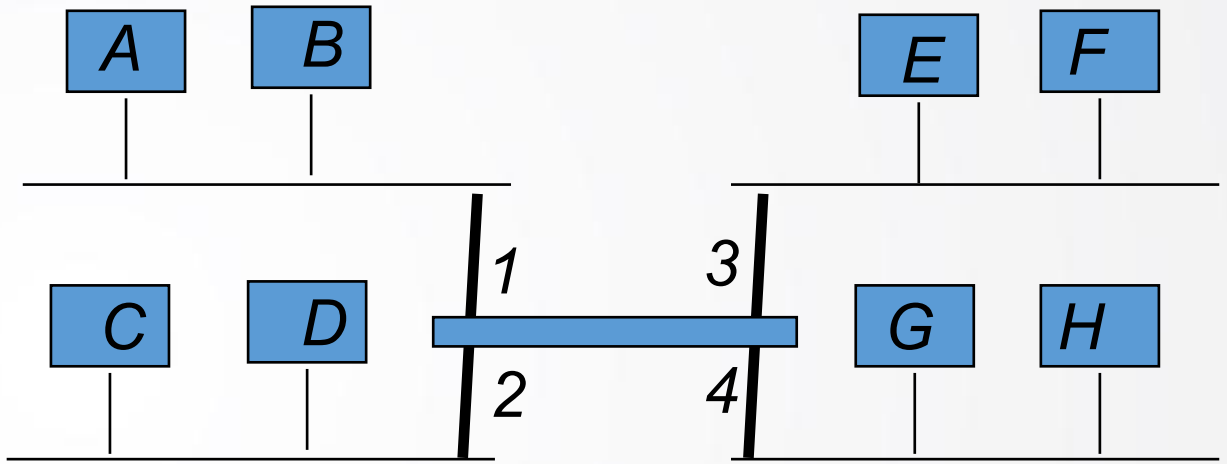
Gestion de la table MAC (2/3)

- La Table de Commutation (TC) est remplie manuellement ou dynamiquement par l'auto apprentissage
- L'auto-apprentissage, est le processus de remplissage automatique de la TC, en utilisant les adresses MAC source dans l'entête des trames reçues par le commutateur.
- Si un switch reçoit un trafic en provenance d'une machine A vers une machine B, il consulte sa TC :
  - Si B existe dans sa TC alors, le trafic est dirigé vers le port correspondant
  - Sinon
    1. Enregistrement du port correspondant à A
    2. Diffusion de la trame vers tous les ports actifs sauf le port d'entrée (celui de A)

Gestion de la table MAC (3/3)

Exemple : Auto-Apprentissage

	Table de commutation	
	@MAC	N° port
T0	A	1
T1	B	1
T2	C	2
T3	H	4



T0 : A communique avec B ==> A inscrite dans TC avec n° port 1 et la trame est envoyée sur les ports 2,3,4

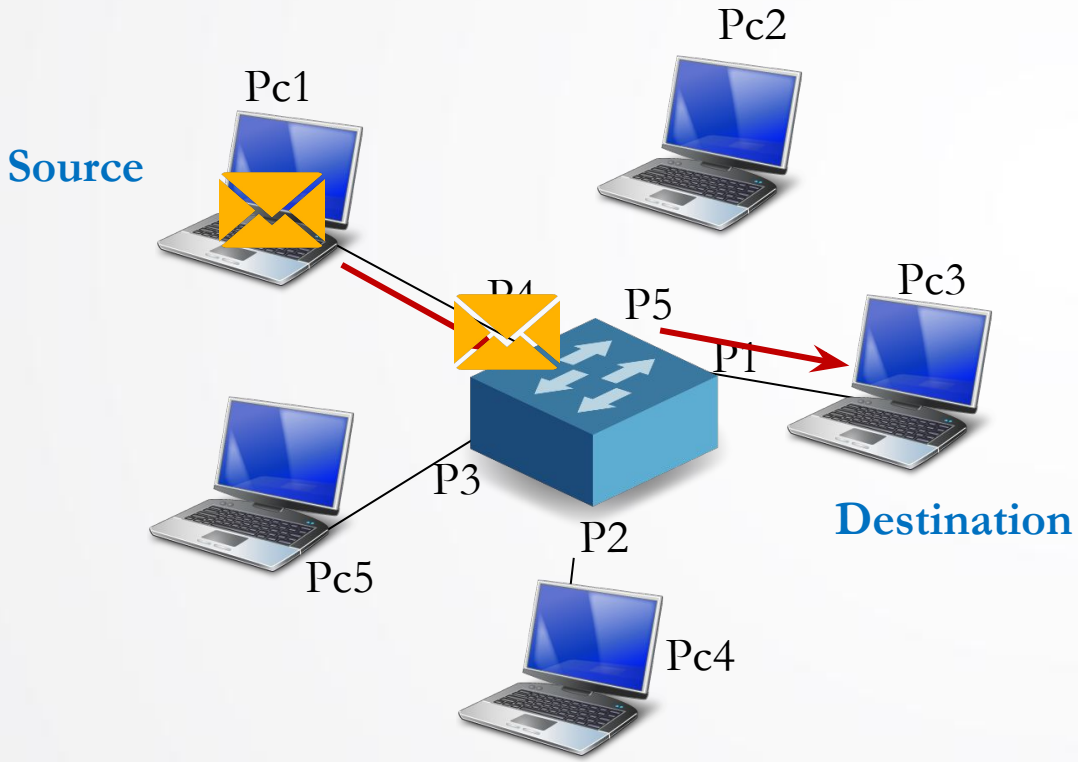
T1 : B communique avec A ===> B inscrite dans TC avec n° port 1

T2 : C communique avec F ===> C inscrite dans TC avec n° port 2 et la trame est envoyée sur les ports 1,3,4

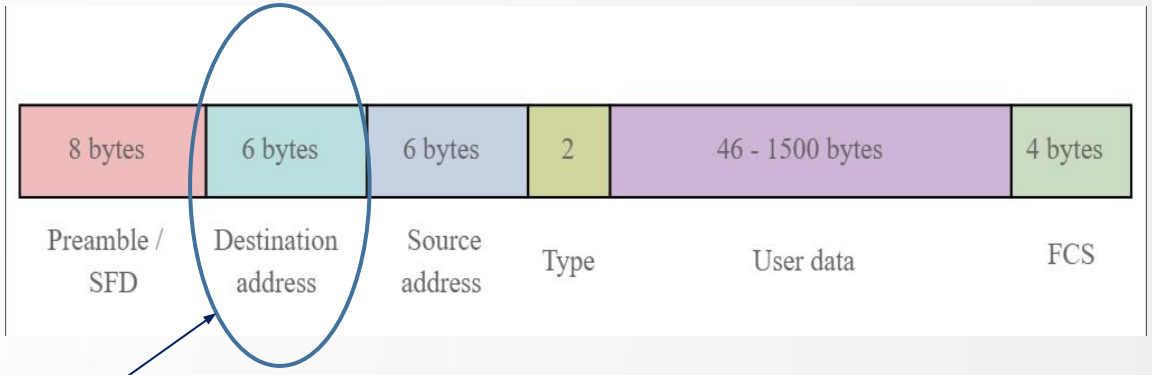
T3 : H communique avec C ===> H inscrite dans TC avec n° port 4 et trame transmise sur le port 2

Principe de fonctionnement du commutateur

1- Réception de la trame



2- Délimitation de la trame et identification des adresses



3- Consultation de la table de commutation

@ MAC	N° port
Pc1	P4
Pc2	P5
Pc3	P1
Pc4	P2
Pc5	P3

Port de Destination

4- Emission de la trame

Principe de fonctionnement du commutateur (2/2)

- A la réception de la trame de la part d'une machine du réseau :
  1. Le commutateur récupère l'adresse MAC de destination dans la trame reçue
  2. Le commutateur consulte sa table de commutation afin de pouvoir aiguiller le trafic vers sa destination.
- Si le commutateur ne trouve pas de correspondance dans sa table de commutation, la trame est envoyée à travers tous les ports actifs sauf celui d'entrée

Méthodes de transmission des trames

1 Store and Forward



Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

2 Cut-through



Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Commutation Fast-Forward :

- Avec le temps de latence le plus faible, le commutateur transmet un paquet immédiatement après la lecture de l'adresse de destination
- Commutation cut-through classique

Commutation Fragment-free :

- Le commutateur stocke les 64 premiers octets de la trame avant la transmission
- La plupart des erreurs réseau et des collisions se produisant dans ces 64 premiers octets

Manipulation de la table de commutation (1/2)

- La commande qui permet d'afficher la table de commutation d'un commutateur est:

```
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.43ec.7639    STATIC      Fa0/1
   1    0001.c7a9.d501    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0007.ec9c.8167    STATIC      Fa0/2
```

- Pour afficher que les entrée dynamiques il faut ajouter l'option « dynamic ».
- Pour afficher que les entrée statiques il faut ajouter l'option « static ».

Manipulation de la table de commutation (2/2)

- La commande qui permet d'ajouter une entrée statique à la table de commutation est:

S1(config)# mac-address-table static <adresse_MAC> vlan <ID_vlan> interface <ID_interface>

- La commande qui permet de supprimer les entrée dynamiques est:

S1# clear mac-address-table dynamic

- La commande qui permet de supprimer une entrée statique est:

S1(config)# no mac-address-table static <adresse_MAC> vlan <ID_vlan> interface <ID_interface>

Partie 4

Sécurisation des ports d’un commutateur

Sécurisation des ports d'un commutateur (1/3)

- Afin de sécuriser le réseau, il faut permettre seulement aux machines autorisées d'y accéder.

Il faut donc sécuriser les ports du commutateur :

- En arrêtant de manière administrative tous les ports non utilisés
- En limitant l'accès sur les autres ports pour un ensemble d'@ MAC autorisées

La commande suivante permet la désactivation des ports non utilisés

```
S1(config)# interface range fa0/5-24,g0/1-2
S1(config-range-if)#shutdown
```

```
S1# show run
Building configuration...
…
version 15.0
hostname S1
…
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
description web server
!
interface FastEthernet0/7
 shutdown
!
…
```

Sécurisation des ports d'un commutateur (2/3)

Port Security (1/2)

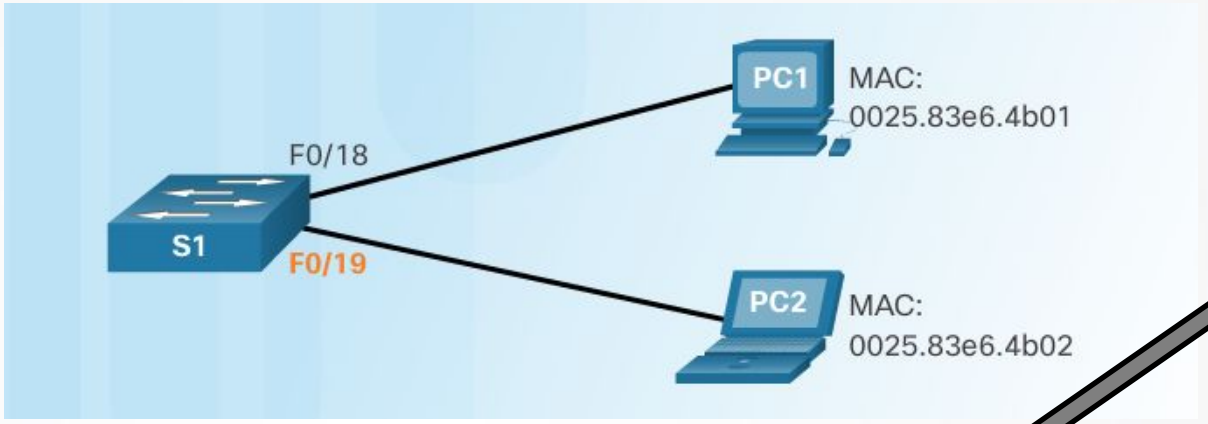
- La sécurité des ports limite le nombre d'adresses MAC valides autorisées à transmettre des données via un port du commutateur.
- Si la sécurité des ports est activée sur un port et qu'une adresse MAC inconnue envoie des données, le commutateur présente une violation de sécurité.
- La liste des adresses MAC autorisées est reconnue via 3 méthodes :
  - **Statique** : les adresses MAC sont ajoutées *manuellement*, sauvegardées dans le fichier « *running-Config* » et *maintenues après redémarrage* de l'équipement, sous condition d'enregistrement dans le startup-config .
  - **Dynamique** : les adresses MAC sont apprises *dynamiquement*, sauvegardées dans la *table MAC* et *supprimées après redémarrage* de l'équipement
  - **Sticky** : les adresses MAC sont ajoutées *dynamiquement*, sauvegardées dans le fichier « *Running Config* » et la table « MAC » et *maintenues après redémarrage* de l'équipement sous condition d'enregistrement

Sécurisation des ports d'un commutateur (3/3)

Port Security (2/2)

- Si une machine ayant une adresse MAC non autorisée utilise le port du commutateur, il s'agit d'une violation de la sécurité du port.
- 3 actions sont possibles à la suite d'une violation :
  - **PROTECT** : les données sont supprimées, aucune notification n'est présentée par le commutateur
  - **RESTRICT** : les données sont supprimées, une notification est présentée par le commutateur, et le compteur des violations est incrémenté
  - **SHUTDOWN** : C'est le mode par défaut. Le port est désactivé et le compteur de violation est incrémenté. Le port ne reprend son fonctionnement normal qu'à la suite de l'intervention de l'administrateur pour l'activer.

Configuration de la sécurité des ports



Méthode de reconnaissance des adresses MAC (sticky dans ce cas)

Changer le mode du port en « access »

Activer la sécurité du port

Action en cas de violation (par défaut = shutdown)

Spécification du nombre des adresses MAC autorisées (par défaut = 1)

```
S1(config)# interface fastethernet 0/19
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 10
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)# switchport port-security violation protect
```

Observation de la configuration de sécurité

Extrait du fichier running config

```
S1# show run
interface FastEthernet0/19
 switchport mode access
 switchport port-security maximum 10
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0025.83e6.4b02
```



Le nombre d'adresse ne sera incrémenté que si des données sont envoyées sur le port Fa0/19

On peut utiliser une requête PING afin de tester

```
S1# show port-security interface fastethernet 0/19
Port Security              : Enabled
Port Status                : Protect
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 10
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan   : 0025.83e6.4b02:1
Security Violation Count   : 0
```

Fin chapitre 1

Annexe

Utilisation de Cisco Packet Tracer

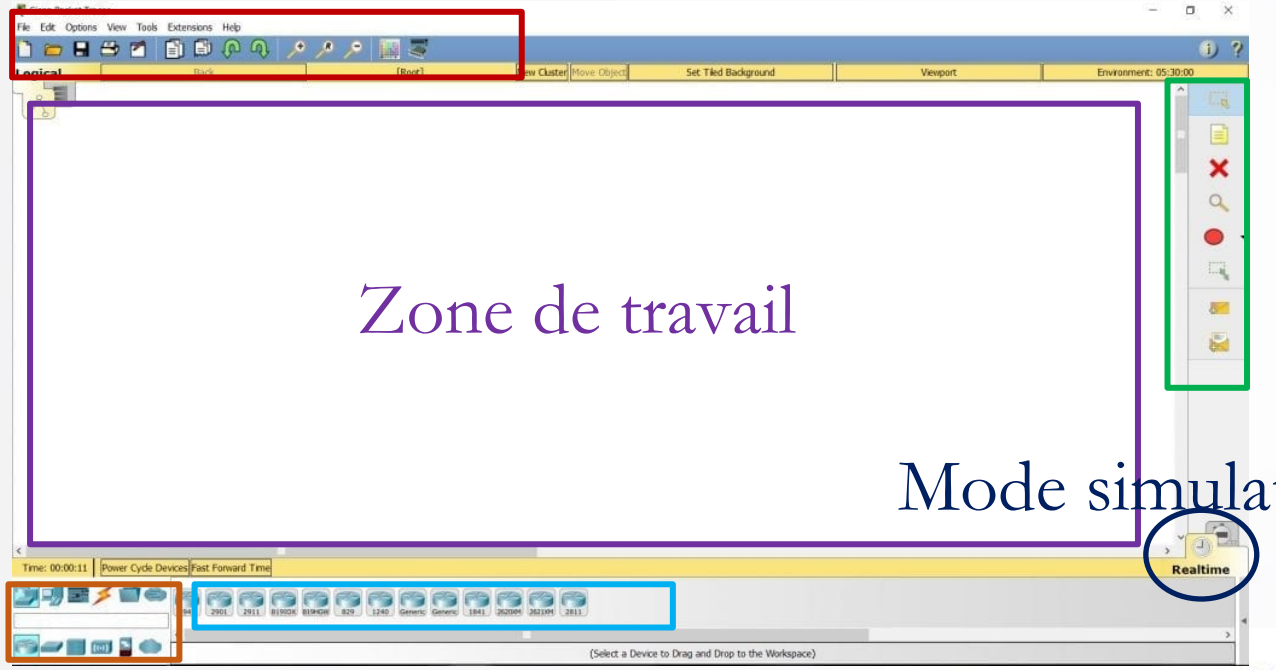
Initiation à Packet tracer (1/2)

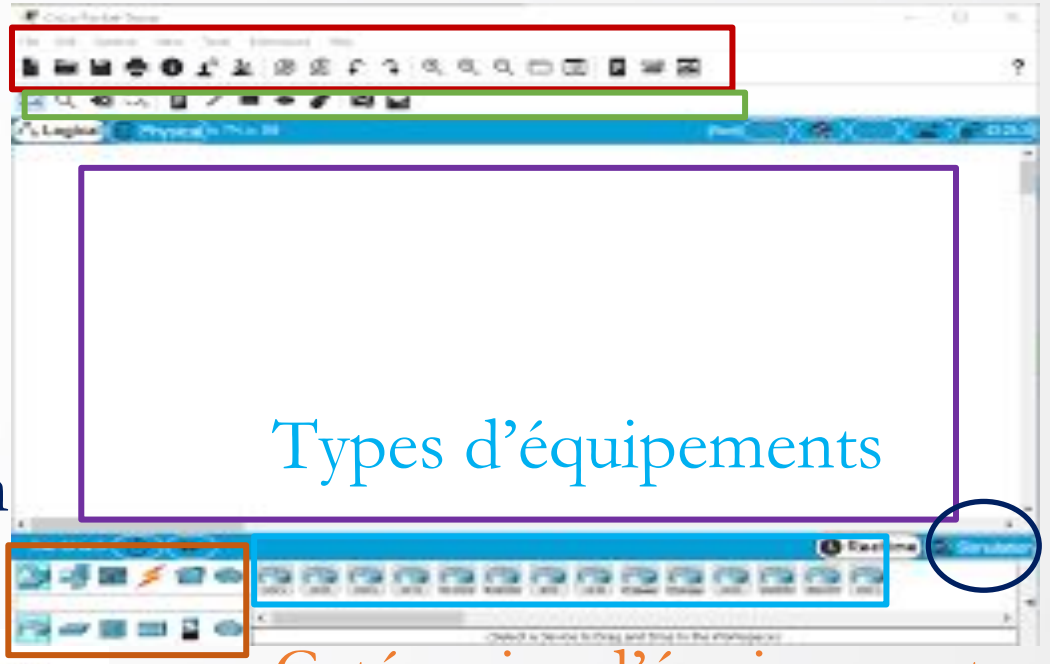
- Un simulateur de réseau CISCO permettant de construire un réseau physique virtuel et de simuler le comportement des protocoles réseaux sur ce réseau.
- Etape 1: Construction de son réseau à l'aide d'équipements tels que les routeurs, les commutateurs ou des terminaux.
- Etape 2: Ces équipements doivent ensuite être reliés via des liaisons.
- Etape 3: Configuration des équipements et paramétrage de protocoles.
- Etape 4: Simulation du réseau.

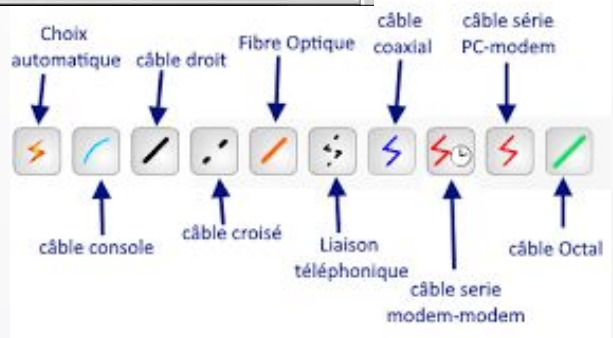
Initiation à Packet tracer (2/2)

Barre de tâches

Les outils (sélection, suppression,…)







Navigation CLI

Enregistrement/ Affichage
Switch# wr Switch# show run
!! Forcer l'enregistrement/ l'affichage si on est dans un mode supérieur au privilégié: Switch**(……..)**# **do** …

